

HOCHSCHULE
HANNOVER
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES
AND ARTS

–
*Fakultät IV
Wirtschaft und
Informatik*

Convolution und ihre Anwendung in der digitalen Audiobearbeitung

Seminarfach: Audio DSP

Julian Mueller Tom Nir
20. Mai 2026



1 Grundlagen: Audio DSP

2 Literatur



Sampling I

- Abtastung stetiger Signale $\implies$ Folge diskreter Amplitudenwerte

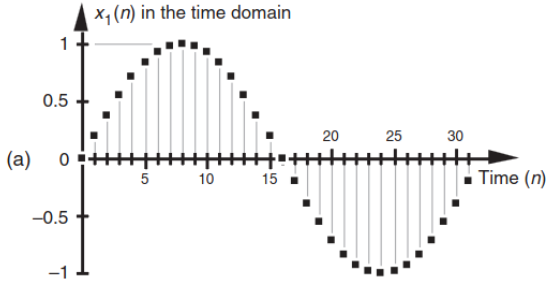


Abbildung: Horiz. Achse: Zeitbereich (n-ter Samplewert) Vert. Achse: Amplitude [1, Kap. 2]



Sampling II

- Berechnung von Signalwerten:

$$x[n] = \sin(2\pi \cdot f_0 \cdot n \cdot t_s) \quad (1)$$

Wobei:

- 2π : Eine komplette Schwingung (360° auf dem Einheitskreis)
- f_0 : Frequenz des Signals in Hz
- n : Sample-Index
- f_s : Sampling-Intervall (Zeit, die zwischen zwei Messungen vergeht)



Zeit- und Frequenzdomäne I

- Zeitdomäne: Horizontale -> diskrete Zeitindizes; Vertikale -> Amplitude
- Frequenzdomäne: Horizontale -> Frequenz in Hz ; Vertikale -> Magnitude

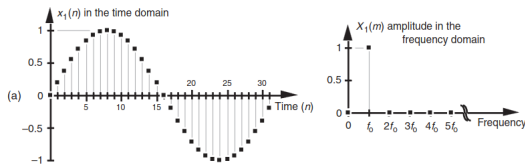


Abbildung: Gegenüberstellung: Zeit-/Frequenzdomäne einer Sinuswelle Lyons, 2011¹



Zeit- und Frequenzdomäne II

- Umwandlung eines Signals in Zeitdomäne in Frequenzdomäne mithilfe der *Fourier Transformation*:

$$X[m] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{\frac{-i2\pi \cdot nm}{N}} \quad (2)$$

¹1, Kap. 2.



Nyquist-Shannon Grenze und Aliasing I

- Lt. Nyquist-Shannon-Theorem gilt:

$$x[n] = \sin(2\pi \cdot f_0 \cdot n \cdot t_s) = \sin(2\pi \cdot (f_0 + kf_s) \cdot nt_s) \quad (3)$$

Wobei: $k \in \mathbb{Z}$

- Daraus Folgt: Die Parameter f_0 und $(f_0 + kf_s)$ führen zum gleichen Amplitudenwert $\implies$ Nicht unterscheidbar
- Resultat: Mathematisch unendlich viele Aliase für jede Frequenz des Eingangssignals



Nyquist-Shannon Grenze und Aliasing II

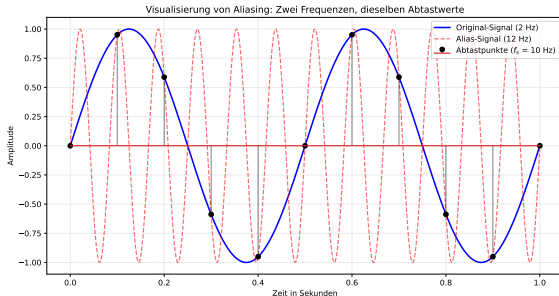


Abbildung: Für jedes Signal gibt es unendlich viele Interpretationsmöglichkeiten

Lyons, 2011²

²1, Kap. 2.



1 Grundlagen: Audio DSP

2 Literatur



Literaturverzeichnis I

- [1] Richard G. Lyons. *Understanding Digital Signal Processing*. third. Pearson Education, 2011. ISBN: 978-0-13-702741-5.

